

CFD: Convection-Diffusion d'un nuage de pollution avec STAR-CCM+

Objectif de TP :

Première partie:

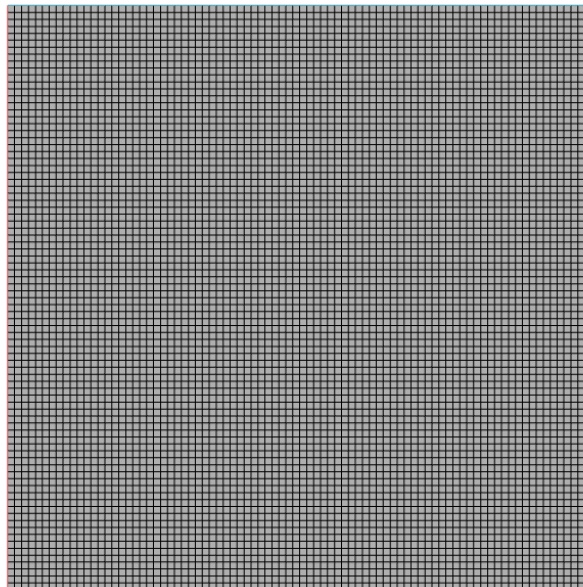
- Modéliser un nuage de pollution grâce au logiciel Star-CCM+
- Mettre en valeur l'influence du maillage
- Mettre en valeur l'influence de la vitesse initiale
- Mettre en valeur l'influence de la valeur de gamma

Deuxième partie:

- Ecrire un algorithme pour modéliser notre écoulement
- Valider le code par comparaison avec les valeurs obtenus dans la première partie

Maillage:

- Base size: 1m
- Target size: 1% de la base size
- Taux de croissance: 1.000001 (afin d'obtenir un maillage avec un pas de temps constant)



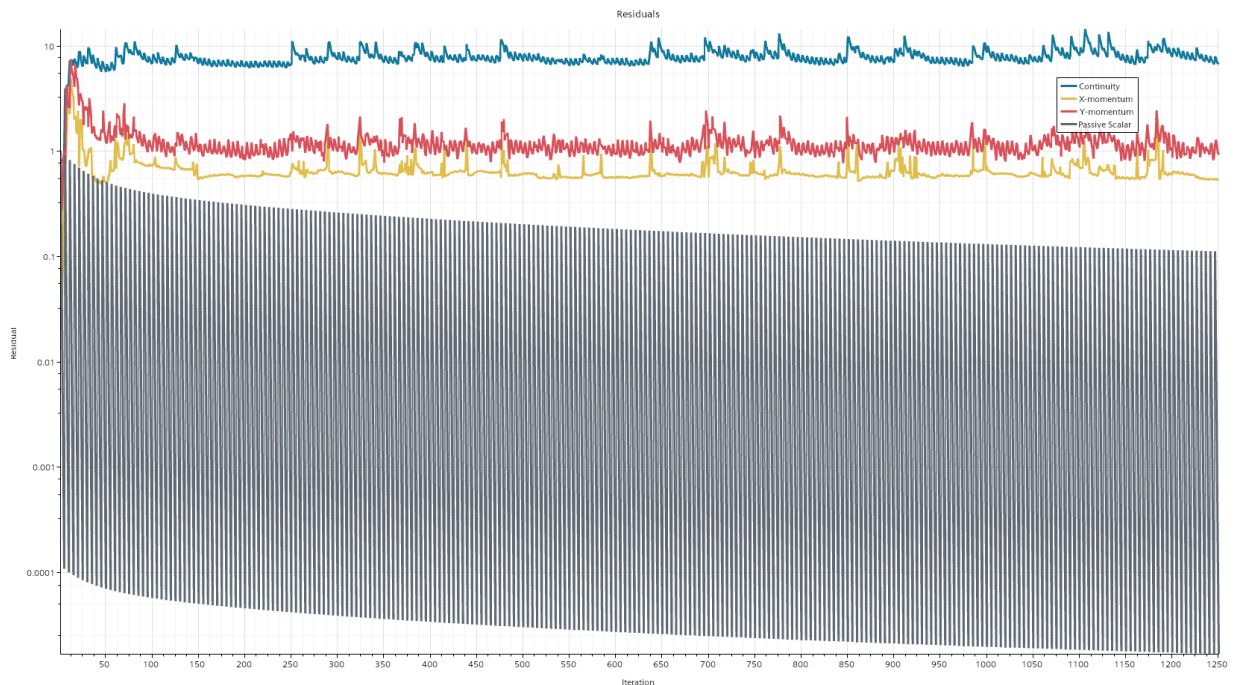
Maillage du domaine

Valeurs physique de l'air:

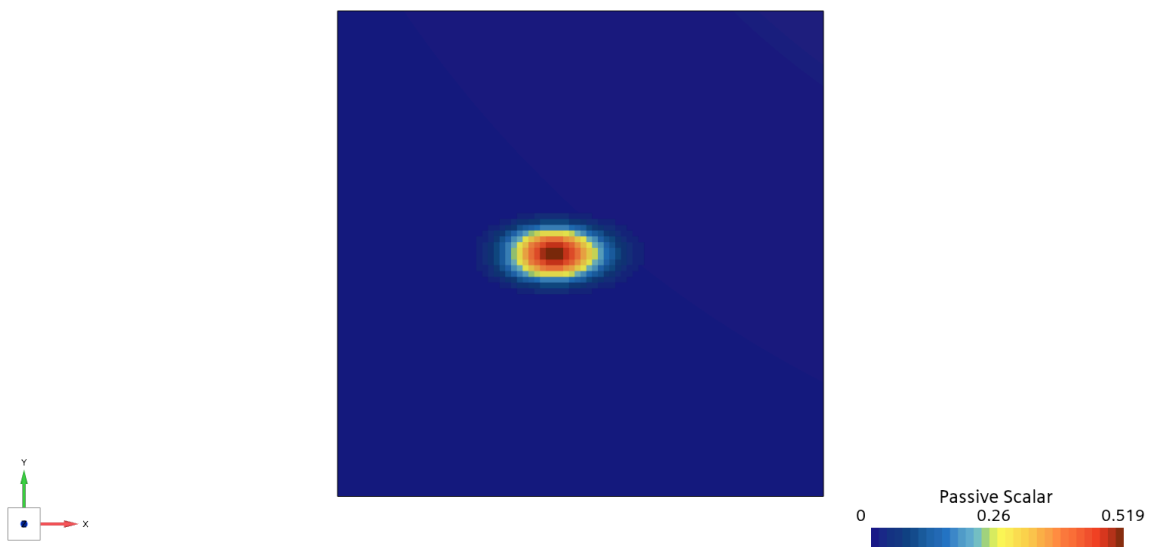
- masse volumique: 1.10415 kg/m^3
- viscosité dynamique: $1.855505 \cdot 10^{-5} \text{ Pa.s}$

Simulation:

Résidus:



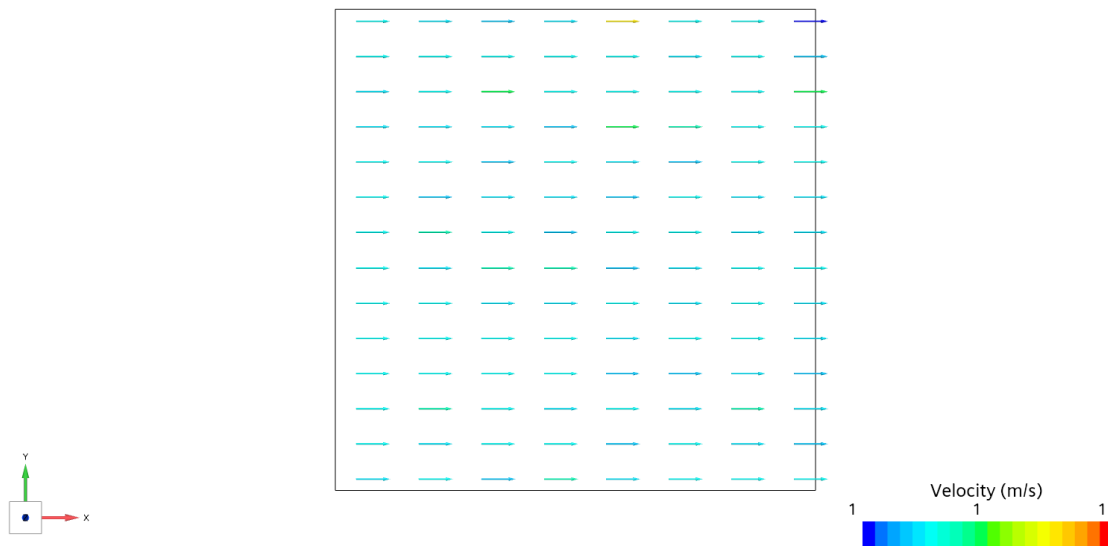
On s'intéresse aux résidus liés aux itérations finaux et non internes. Les résidus de notre grandeur d'intérêt ici la distribution de Φ tendent vers 0.0001 et semblent converger.



Distribution de concentration de Φ

On observe que le nuage s'élargit cela est dû au terme diffusif qui se traduit par la transmission d'information dans toutes les directions. On observe aussi que le nuage se déplace vers la droite cela est dû au terme convectif qui se traduit par la transmission d'information selon la direction de la vitesse.

Simcenter STAR-CCM+

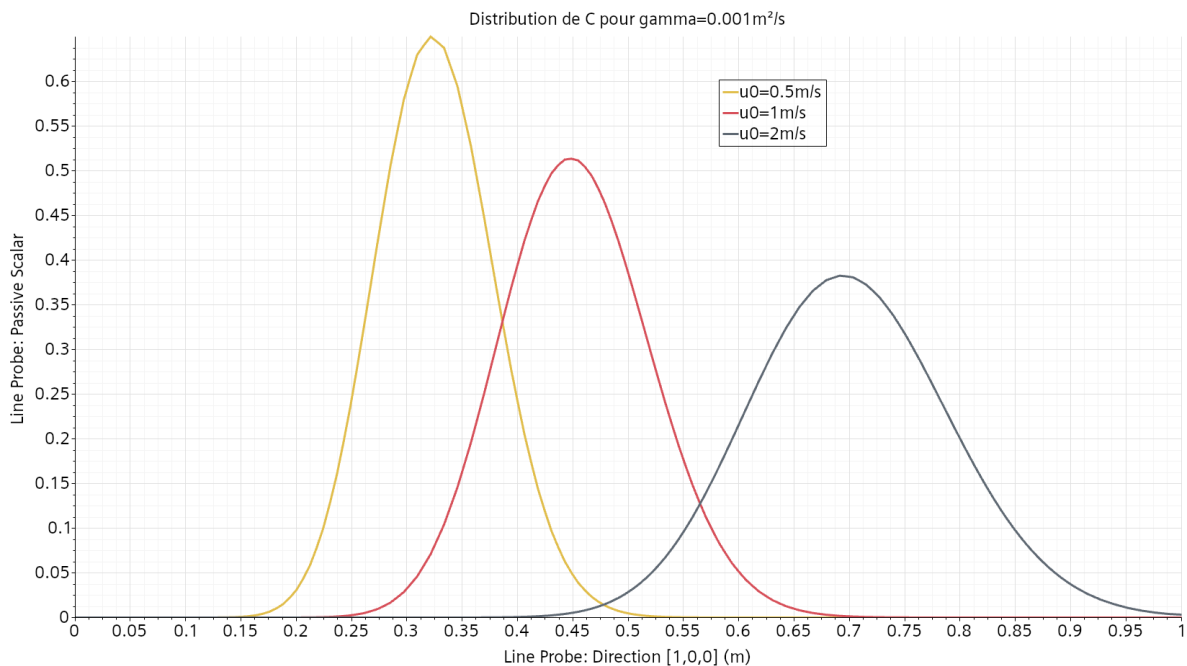


Distribution du champs de vitesse

Le champ de vitesse est selon la composante x ce qui est normal car nous avons une composante $u_0=1$ et $v_0=0$

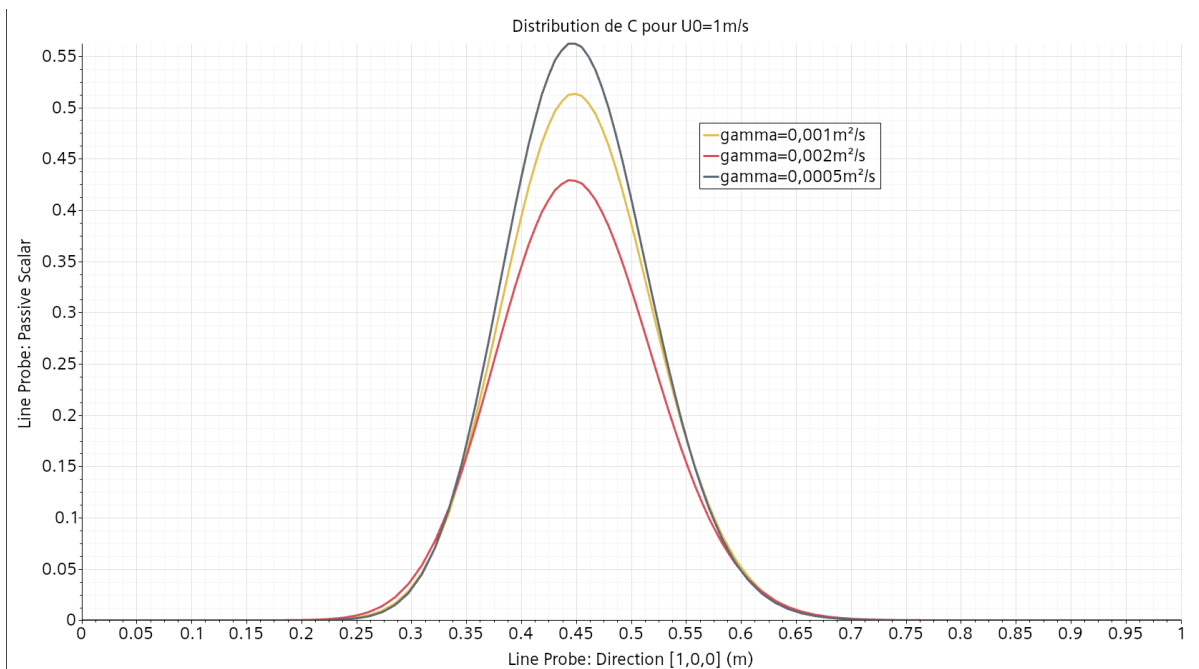
Afin d'évaluer l'importance des paramètres nous avons effectué différentes simulation:

Simulation	u_0 [m/s]	γ [m^2/s]	maillage (nb cellule)
1	1	0.001	7056
2	1	0.002	7056
3	1	0.0005	7056
4	0.5	0.001	7056
5	2	0.001	7056
6	1	0.001	14400
7	1	0.001	28224
8	1	0.001	49284



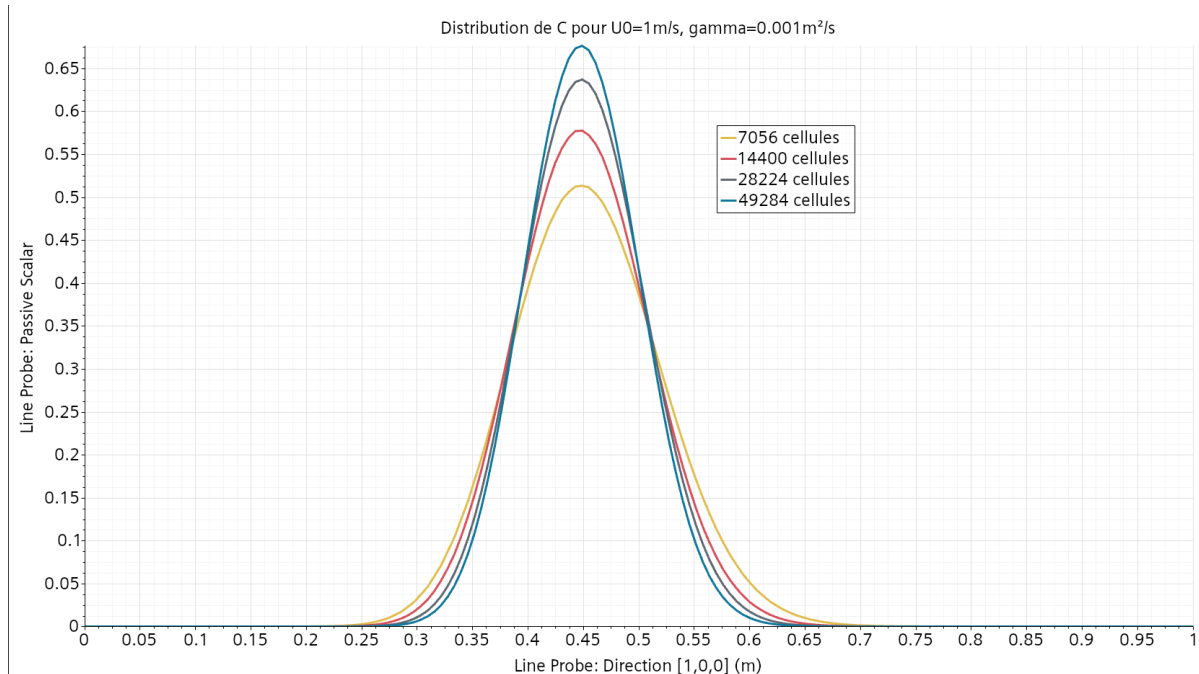
Comparaison de l'effet de la vitesse

On observe que les courbes sont décalées selon x , ce phénomène s'explique par la présence de la variable u dans le terme convectif qui est à l'origine du déplacement du nuage. On observe aussi une différence d'amplitude entre les courbes car les particules sont plus diffusées par la vitesse. Ainsi une augmentation de la vitesse entraîne une augmentation de la convection.



Comparaison de l'effet de gamma

On observe que les courbes sont sur la même abscisse car la variation de la valeur de γ n'influence pas le terme convectif seulement le terme diffusif. La diminution de la valeur de γ entraîne une baisse du terme diffusif et une augmentation de la concentration.



Comparaison de l'effet du maillage

On observe que l'augmentation du nombre de cellules entraîne une augmentation de la concentration. C'est-à-dire la diminution de la diffusion, ce phénomène est normal car un maillage plus précis réduit l'apparition de diffusion numérique.

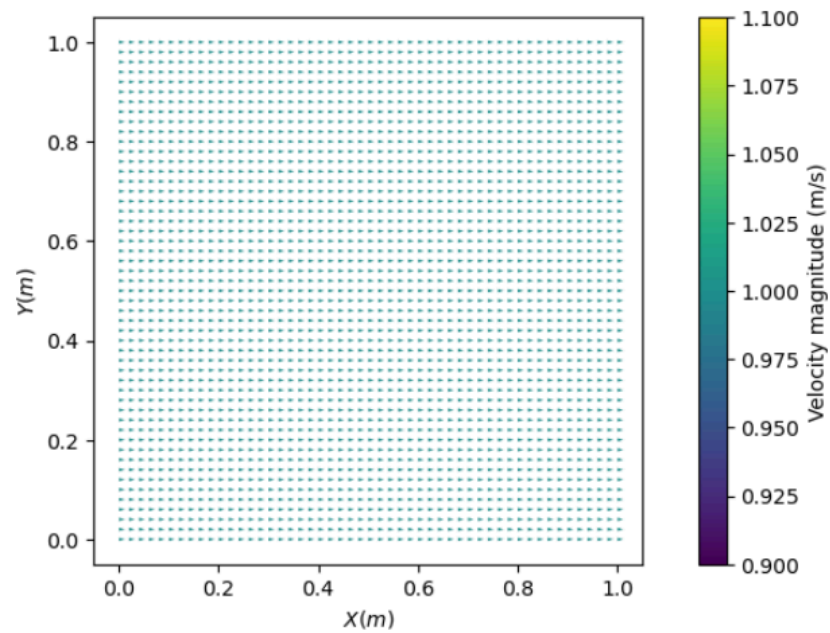
Partie théorique:

Implémentation de l'algo:

Nous avons codé la résolution de la fonction Φ sur les cellules intérieures en partant de la forme donnée dans le sujet et avec une implémentation des conditions limites dans notre fonction.

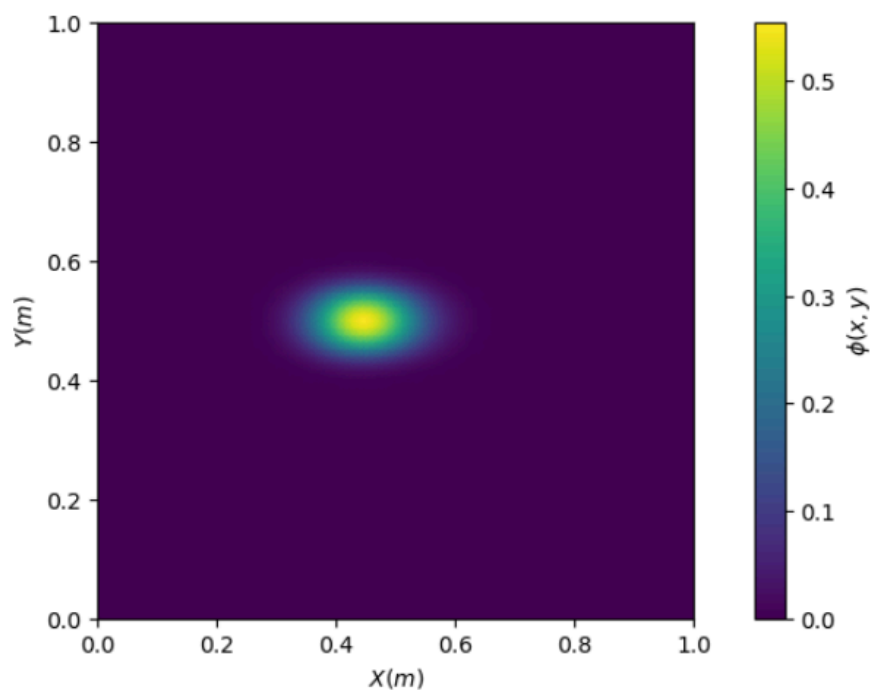
Validation:

Nous allons dans un premier temps analyser les résultats qualitatifs (champs de vitesse, distribution de la concentration de Φ).



Distribution du champ de vitesse

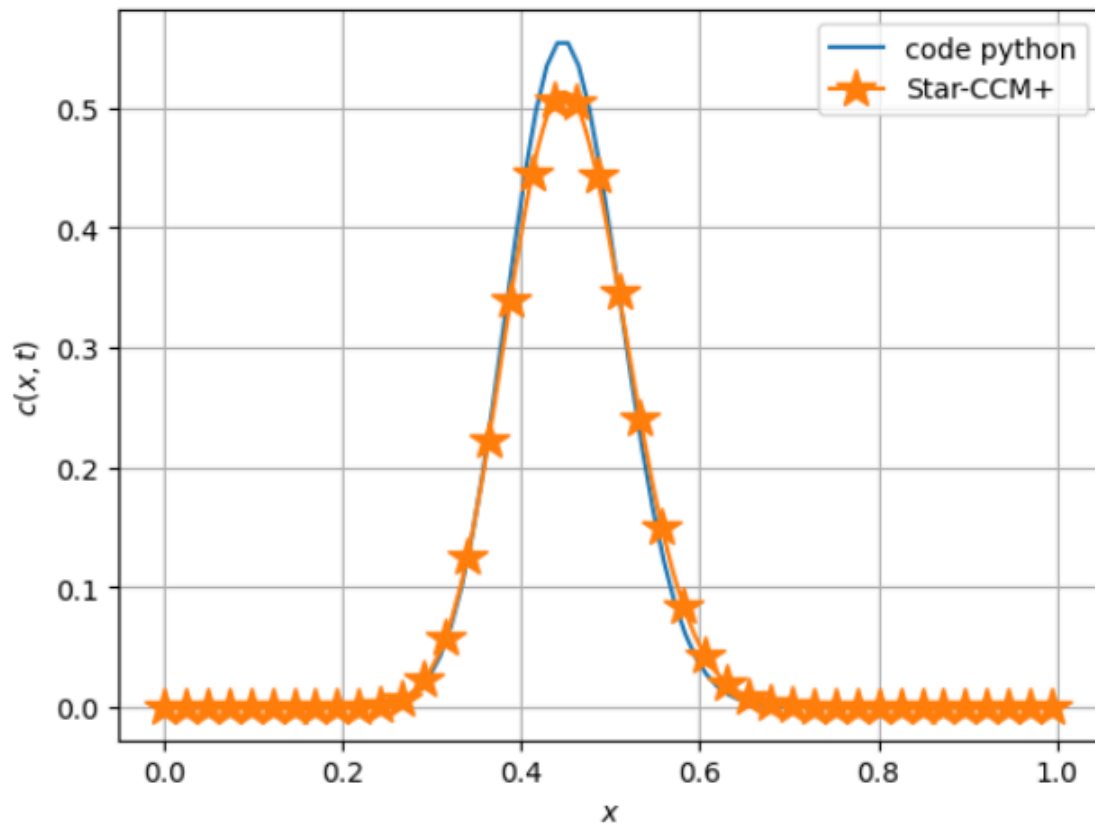
On observe un champ de vitesse avec des composantes seulement selon la direction x et une valeur maximale aux alentours de 1. Notre code a bien défini la vitesse.



Distribution de la concentration de ϕ

On observe bien la diffusion car le nuage s'élargit dans toutes les directions et la convection par le déplacement du nuage vers la droite. Notre code prend bien en compte le terme convectif et le terme diffusif du problème.

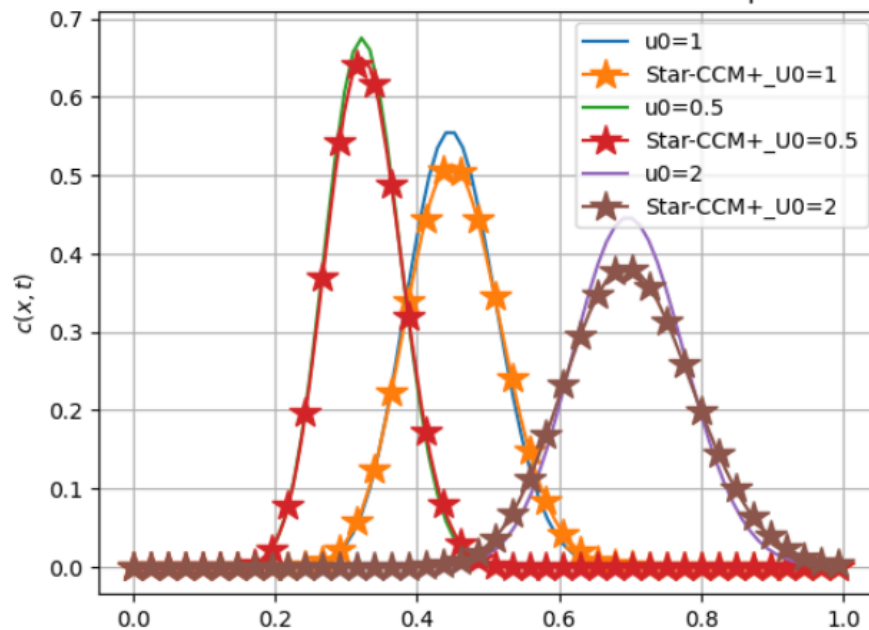
Afin de valider notre code, on a décidé d'utiliser les conditions opératoires de la simulation 5. on obtient la courbe suivante:



On observe que notre code code python est légèrement au-dessus de la simulation ce qui est normal pour les forts gradients de vitesse. Nos courbes sont alignées et l'écart est faible on peut donc valider notre code python.

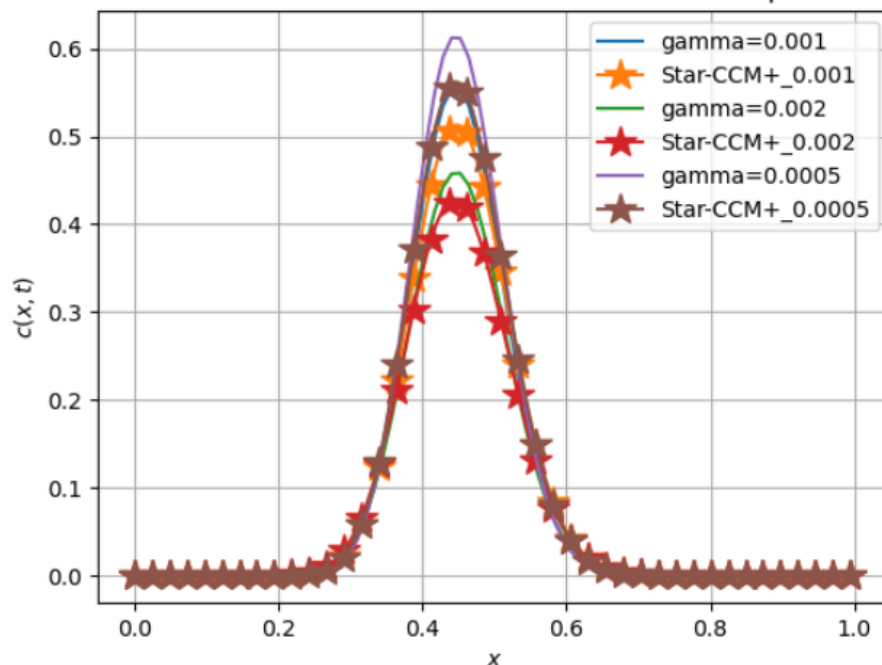
Afin de valider l'intégralité de nos simulations on trace les courbes en fonctions de la valeur de la vitesse et de la valeur de gamma, on obtient les deux figures suivantes:

Comparaison de la distribution de C entre le code et star-CCM+ pour différentes vitesses



On observe que les écarts entre la simulation et le code diminuent lorsque la vitesse diminue, ce phénomène est normal car ce sont les forts gradients de vitesse qu'engendrent ces écarts. Cependant les écarts restent faibles on peut valider notre code pour la vitesse.

Comparaison de la distribution de C entre le code et star-CCM+ pour différents Gamma



On observe que les écarts entre le code python et la simulation augmentent lorsque gamma diminue, cependant ces écarts restent faibles. On peut valider notre code pour l'influence de gamma.